

中山大学本科生期中考试

考试科目：《电磁学》（A 卷）

学年学期：2023 学年第 2 学期

开课单位：物理学院

考试方式：闭卷

考试时长：100 分钟

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

-----以下为试题区域，共 6 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答-----

一些可能要用到的常数：电子电荷 $-1.602 \times 10^{-19} C$ ，质子质量 $-1.67 \times 10^{-27} kg$ ，真空介电常数 $8.85 \times 10^{-12} C^2 / N \cdot m^2$ ，真空磁导率 $4\pi \times 10^{-7} N / A^2$ ， $\ln 2 = 0.6931471$

1. 把带电金属平板 A 移近一块长、宽均与 A 相等的中性金属平板 B，并使两板互相正对。设 A 板电荷量为 q_A ，两板面积各为 S ，距离为 d ，设 d 小到各板可视无限大平板。求两板之间的电场。（18 分）。

答：

$$\sigma_1 + \sigma_2 = q_A / S$$

$$\sigma_3 = -\sigma_4$$

$$\sigma_1 = \sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_4$$

$$\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = \sigma_4$$

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_4 = -\sigma_3 = q_A / 2S$$

所以两板间电场大小

$$E = \frac{\sigma_2}{\epsilon_0} = \frac{q_A}{2\epsilon_0 S}$$

2. 有一平行板电容器面积为 S ，板间距离为 d ， d 很小，其中有一块 $d/2$ 厚的介质相对介电常数为 ϵ_r ，其余部分为真空，两极板带电量分别为 Q 、 $-Q$ ，（1）求介质内电场大小（12 分），（2）求整个电容器的静电能。（6 分）

解：

（1）

$$D = \sigma = Q/S$$
$$E = \frac{D}{\epsilon_r \epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_r \epsilon_0 S}$$

（2）

解法一：

$$W = \frac{1}{2} \frac{D^2 d}{\varepsilon_0} S + \frac{1}{2} \frac{D^2 d}{\varepsilon_r \varepsilon_0} S = \frac{1}{4} \frac{Q^2 d}{\varepsilon_0 S} + \frac{1}{4} \frac{Q^2 d}{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}$$

这里用 $\frac{1}{2} DE = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{D^2}{2\varepsilon}$ 这三种都对

解法二：极板间真空中的电场为

$$E_0 = \frac{D}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$$

极板间电压为

$$U = E_0 \frac{d}{2} + E \frac{d}{2} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} \frac{d}{2} + \frac{Q}{\varepsilon_r \varepsilon_0 S} \frac{d}{2}$$

静电能

$$W = \frac{1}{2} UQ = \frac{1}{4} \frac{Q^2 d}{\varepsilon_0 S} + \frac{1}{4} \frac{Q^2 d}{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}$$

3. 假设电子是半径为 R 的球，电荷均匀分布在球内，则电子的静电能的 99% 都集中在多大的范围之内？（即以电子中心为球心作一个半径为 a 的球， a 为多大时，电子 99% 的静电能都在这个球内？）（16 分）

解：

$$\begin{cases} \vec{D} = \frac{\rho \vec{r}}{3} & r \leq R \\ \vec{D} = \frac{\rho \frac{4}{3} \pi R^3}{4\pi r^2} \hat{r} = \frac{\rho R^3}{3r^2} \hat{r} & r \geq R \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{E} = \frac{\rho \vec{r}}{3\varepsilon_0} & r \leq R \\ \vec{E} = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} \hat{r} & r \geq R \end{cases}$$

总能量

$$\begin{aligned} W_e &= \int_0^R \frac{1}{2} \varepsilon_1 \left(\frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \right)^2 4\pi r^2 dr + \int_R^\infty \frac{1}{2} \varepsilon_2 \left(\frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{2\pi\rho^2 R^5}{9\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{5} + \frac{2\pi\rho^2 R^6}{9\varepsilon_0} \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_R^\infty = \frac{12\pi\rho^2 R^5}{45\varepsilon_0} \end{aligned}$$

半径为 a 的球内的能量为

$$\begin{aligned} W_a &= \int_0^R \frac{1}{2} \varepsilon_1 \left(\frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \right)^2 4\pi r^2 dr + \int_R^a \frac{1}{2} \varepsilon_2 \left(\frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{2\pi\rho^2 R^5}{9\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{5} + \frac{2\pi\rho^2 R^6}{9\varepsilon_0} \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_R^a = \frac{12\pi\rho^2 R^5}{45\varepsilon_0} - \frac{2\pi\rho^2 R^6}{9\varepsilon_0 a} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_a &= 0.99 W_e \\ \frac{12\pi\rho^2 R^5}{45\varepsilon_0} - \frac{2\pi\rho^2 R^6}{9\varepsilon_0 a} &= 0.99 \frac{12\pi\rho^2 R^5}{45\varepsilon_0} \\ a &= \frac{10R}{0.12} \text{ 或 } 8 \times 10R \end{aligned}$$

4. 球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心半径为 R_2 的导体球壳构成。其间充满电介质，介质的介电常数与到球心的距离成线性关系，且在 R_1 处绝对介电常数为 ε_1 ，在 R_2 处绝对介电常数为 ε_2 。内球带自由电荷 Q 。（1）求介质中的电场分布（10 分）。（2）作半径为 $R_3 = (R_1 + R_2)/2$ 的球面（球心与导体球相同），求此球面内的电荷总量（4 分）。

(1)

$$\begin{aligned}\varepsilon(r) &= \varepsilon_1 + \frac{r - R_1}{R_2 - R_1}(\varepsilon_2 - \varepsilon_1) \\ D &= \frac{Q}{4\pi r^2} \\ E &= \frac{D}{\varepsilon(r)} = \frac{Q}{4\pi r^2} \frac{1}{\varepsilon_1 + \frac{r - R_1}{R_2 - R_1}(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}\end{aligned}$$

(2)

$$P = D - \varepsilon_0 E \text{ 或 } \chi_e \varepsilon_0 E = \frac{Q}{4\pi r^2} \left[1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1 + \frac{r - R_1}{R_2 - R_1}(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)} \right]$$

解法一：导体球表面处的极化电荷面密度

$$\sigma' = -P|_{r=R_1} = \frac{Q}{4\pi R_1^2} \left[\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1} - 1 \right]$$

$$q' = \sigma' * 4\pi R_1^2 = Q \left[\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1} - 1 \right]$$

$$\text{极化电荷体密度: } \rho_b = -\nabla \cdot \vec{P} = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 P)}{\partial r} = \frac{Q}{4\pi} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1 + \frac{r - R_1}{R_2 - R_1}(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)} - 1 \right]$$

$$q_b' = \int_{R_1}^{(R_1+R_2)/2} \rho_b dV = \int_{R_1}^{(R_1+R_2)/2} \rho_b 4\pi r^2 dr = Q \left[\frac{2\varepsilon_0}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1} \right]$$

电荷总量

$$Q_s = Q + q' + q_b' = \frac{2\varepsilon_0}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} Q$$

解法二：P 穿过半径为 R_3 的球面的负通量即为该球面内的极化电荷

$$Q_p = -P|_{r=R_3} \times 4\pi R_3^2 = -Q \left[1 - \frac{2\varepsilon_0}{(\varepsilon_2 + \varepsilon_1)} \right]$$

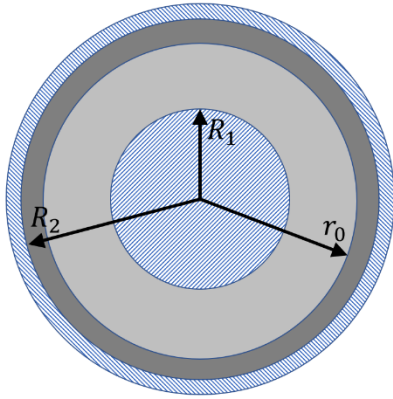
电荷总量

$$Q_s = Q + Q_p = \frac{2\varepsilon_0}{(\varepsilon_2 + \varepsilon_1)} Q$$

5. 如图，柱形电容器由半径为 R_1 的导体圆柱和与它同轴的导体圆筒构成，圆筒的内半径为 R_2 ，外半径为 R_3 ，圆柱与圆筒之间有两层均匀电介质，分界面的半径为 r_0 ，内层介质和外层介质绝对介电常量分别为 ε_1 和 ε_2 。圆柱和圆筒的长度 L 远大于 R_3 ，可忽略边缘效应。

(1) 求单位长度电容 C (10 分)；

(2) 若圆柱带自由电荷线密度 λ_1 ，导体圆筒带自由电荷线密度 λ_2 ，求介质各表面、界面处的极化电荷分布 (10 分)。



解：(1) 设内外导体带电线密度分别为 λ 、 $-\lambda$

$$\begin{cases} E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_1 r} & (R_1 < r < r_0) \\ E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_2 r} & (r_0 < r < R_2) \end{cases} \circ$$

$$U = \int_{R_1}^{r_0} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_1 r} dr + \int_{r_0}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_2 r} dr$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_1} \ln\left(\frac{r_0}{R_1}\right) + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_2} \ln\left(\frac{R_2}{r_0}\right)$$

$$C = \frac{\lambda}{U} = \frac{1}{\frac{1}{2\pi\epsilon_1} \ln\left(\frac{r_0}{R_1}\right) + \frac{1}{2\pi\epsilon_2} \ln\left(\frac{R_2}{r_0}\right)}$$

或

$$\begin{cases} E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_1 r} & (R_1 < r < r_0) \\ E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_2 r} & (r_0 < r < R_2) \end{cases}$$

$$W_e = \frac{\epsilon_1}{2} \int_{R_1}^{r_0} \left(\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_1 r}\right)^2 2\pi r dr + \frac{\epsilon_2}{2} \int_{r_0}^{R_2} \left(\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_2 r}\right)^2 2\pi r dr$$

$$= \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_1} \ln\left(\frac{r_0}{R_1}\right) + \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_2} \ln\left(\frac{R_2}{r_0}\right)$$

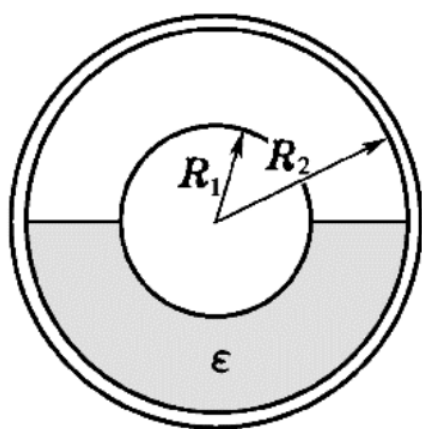
$$C = \frac{\lambda^2}{2W_e} = \frac{1}{\frac{1}{2\pi\epsilon_1} \ln\left(\frac{r_0}{R_1}\right) + \frac{1}{2\pi\epsilon_2} \ln\left(\frac{R_2}{r_0}\right)}$$

(2)

$$P(r) = \begin{cases} (\epsilon_1 - \epsilon_0)E(r) = (\epsilon_1 - \epsilon_0) \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_1 r} & (R_1 < r < r_0) \\ (\epsilon_2 - \epsilon_0)E(r) = (\epsilon_2 - \epsilon_0) \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_2 r} & (r_0 < r < R_2) \end{cases}$$

$$\sigma_p = \begin{cases} -(\varepsilon_1 - \varepsilon_0) \frac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_1 R_1} & r = R_1 \\ -\varepsilon_0 \frac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_1 r_0} + \varepsilon_0 \frac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_2 r_0} & r = r_0 \\ (\varepsilon_2 - \varepsilon_0) \frac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_2 R_2} & r = R_2 \end{cases}$$

6. 球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心的导体球壳构成，壳的半径为 R_2 ，其间一半充满绝对介电常量为 ε 的均匀介质，另一半为真空（如图）。（1）导体球带的总电量为 Q 时，求介质中的电场分布（10分）。（2）求整个电容器的静电能（4分）。



解：

（1）设导体球在真空中的表面电荷面密度为 σ_1 ，在介质中的表面电荷面密度为 σ_2

$$\sigma_1 + \sigma_2 = Q/2\pi R_1^2$$

真空中

$$E_1 = \frac{D_1}{\varepsilon_0} = \sigma_1 \frac{R_1^2}{\varepsilon_0 r^2}$$

介质中

$$E_2 = \frac{D_2}{\varepsilon} = \sigma_2 \frac{R_1^2}{\varepsilon r^2}$$

由 $E_1 = E_2$ 可求出

$$\sigma_1 = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q}{2\pi R_1^2}$$

$$\sigma_2 = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q}{2\pi R_1^2}$$

则

$$E_1 = E_2 = \frac{1}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q}{2\pi r^2}$$

(2)

解法一：

$$U = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q}{2\pi r^2} dr = \frac{1}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q}{2\pi} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$W = \frac{1}{2} UQ = \frac{1}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q^2}{4\pi} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

解法二：

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2\varepsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \left(\sigma_1 \frac{R_1^2}{r^2} \right)^2 2\pi r^2 dr + \frac{1}{2\varepsilon_{\square}} \int_{R_1}^{R_2} \left(\sigma_2 \frac{R_1^2}{r^2} \right)^2 2\pi r^2 dr \\ &= \frac{\pi \sigma_1^2 R_1^4}{\varepsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{\pi \sigma_2^2 R_1^4}{\varepsilon_{\square}} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{1}{\varepsilon_0 + \varepsilon} \frac{Q^2}{4\pi} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \end{aligned}$$